

# 江苏省 2022 年普通高校专转本统一考试

## 高等数学 试卷

### 一、选择题

1. 要使函数  $f(x) = (1-x)^{\frac{2-x}{x}}$  在区间  $(-1,1)$  内连续, 则应补充定义  $f(0) = ( )$

A.  $e^{-2}$

B.  $e^{-1}$

C.  $e$

D.  $e^2$

2. 函数  $f(x) = \frac{\sin x}{x(x^2-1)}$  的第二类间断点的个数为  $( )$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3. 设  $f'(1) = 1$ , 且  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-ah) - f(1+ah)}{h} = 1$ , 则常数  $a$  的值为  $( )$

A.  $-1$

B.  $-\frac{1}{2}$

C.  $\frac{1}{2}$

D. 1

4. 设  $F(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数, 且  $f(x)$  可导, 则下列等式正确的是  $( )$

A.  $\int dF(x) = f(x) + c$

B.  $\int df(x) = F(x) + c$

C.  $\int F(x)dx = f(x) + c$

D.  $\int f(x)dx = F(x) + c$

5. 设  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \pi$ , 其中  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0\}$ , 则  $R$  的值为  $( )$

A. 2

B.  $\sqrt{2}$

C.  $\sqrt[3]{6}$

D.  $\sqrt[3]{3}$

6. 下列级数条件收敛的是  $( )$

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^2}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin^2 \frac{1}{n}$

7. 若矩阵  $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 1 & a & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  的秩为 2, 则常数  $a$  的值为  $( )$

A.  $-4$

B.  $-2$

C. 2

D. 4

8. 设  $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ ,  $M_{ij}$  是  $D$  中元素  $a_{ij}$  的余子式, 则  $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} =$

( )

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

## 二、填空题

9.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} =$  \_\_\_\_\_

10. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\arctan x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 则  $f'(0) =$  \_\_\_\_\_

11. 设函数  $f(x) = \sin 3x$ , 则  $f^{(2022)}(0) =$  \_\_\_\_\_

12. 若  $\int_a^{+\infty} 2e^{-2x} dx = e^4$ , 则常数  $a =$  \_\_\_\_\_

13. 若幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a^n} x^n$  的收敛半径为 2, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a^n (x-1)^n$  的收敛区间为 \_\_\_\_\_

14. 若向量组  $\alpha_1 = (1, 0, 2, 0)$ ,  $\alpha_2 = (1, 0, 0, 2)$ ,  $\alpha_3 = (0, 1, 1, 1)$ ,  $\alpha_4 = (2, 1, k, 2)$  线性相关, 则  $k =$  \_\_\_\_\_

## 三、计算题

15. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - \sin x - 1}{x \sin x}$

16. 求不定积分  $\int x \arctan \frac{1}{x} dx$

17. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} & x < 1 \\ \frac{\sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x-1}+1} & x \geq 1 \end{cases}$ , 求定积分  $\int_{-1}^5 f(x)dx$

18. 设  $z = z(x, y)$  是由方程  $e^z = xy + yz + zx$  所确定的函数, 求全微分  $dz$

19. 求微分方程  $y'' + 2y' - 3y = 4e^x$  的通解

20. 求二重积分  $\iint_D xy dx dy$ , 其中  $D$  为由曲线  $y = \sqrt{x}$  及直线  $x + y = 2$ ,  $x = 0$  所围成的闭

区域

21. 设  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 6 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $X$ , 使  $AX = B$

22. 求方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 + 3x_4 = -6 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$  的通解

#### 四、证明题

23. 证明: 当  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  时,  $\int_0^x e^t \cos t dt > x$

#### 五、综合题

24. 设  $a$  为大于零的常数,  $D$  为由曲线  $y = ax^3 (x \geq 0)$  与直线  $y = ax$  所围成的平面图形,  $V_x$  与  $V_y$  分别为  $D$  绕  $x$  轴与  $y$  轴旋转所形成的旋转体的体积。已知  $V_x = V_y$ , 求常数  $a$  的值, 并

求此时  $D$  的面积。

25. 设定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的函数  $f(x)$  满足方程  $xf'(x) - 4f(x) = 2x^3$ , 且  $f(2) = 0$

求: (1) 函数  $f(x)$  的解析式;

(2) 曲线  $y = f(x)$  的凹凸区间与拐点



扫码查看答案解析



# 同方专转本

专注江苏专转本考试培训